

PROJETO CYBERDECK

Computador portátil construído a partir de sucata eletrônica

Autora:	Jiulia Ramos Pires
Professor:	Maximiano Correia Martins

1. Introdução

Este documento apresenta a proposta do projeto Cyberdeck, que consiste na construção de um computador portátil funcional utilizando componentes eletrônicos reaproveitados de sucata e materiais disponíveis em casa. A proposta une eletrônica, montagem e programação em um único projeto prático, servindo como estudo de caso de reaproveitamento tecnológico e computação de baixo custo.

2. Justificativa

Grande parte dos componentes eletrônicos descartados (celulares antigos, teclados, cabos e caixas) ainda possui capacidade de processamento e uso perfeitamente válidos para tarefas básicas de computação. O projeto Cyberdeck propõe transformar esses materiais ociosos em um dispositivo portátil funcional, trabalhando conceitos de sustentabilidade eletrônica, hardware, montagem física e sistemas operacionais móveis, de forma acessível e de baixo custo.

3. Objetivos

Objetivo geral:

Projetar e construir um computador portátil (cyberdeck) funcional a partir de componentes de sucata eletrônica.

Objetivos específicos:

- Reaproveitar um smartphone Android como unidade central de processamento do dispositivo;
- Integrar um mini teclado bluetooth com touchpad como periférico de entrada;
- Projetar e construir um invólucro (caixa ou maleta) que acomode e proteja os componentes;
- Instalar um ambiente Linux completo sobre o Android, ampliando as possibilidades de uso do dispositivo;
- Testar a usabilidade do conjunto para tarefas básicas de computação (digitação, navegação, produtividade);
- Documentar o processo de montagem e os resultados obtidos.

4. Conceito do Projeto

O cyberdeck terá como núcleo de processamento um smartphone Android reaproveitado — no projeto inicial, um Motorola Moto G54 —, que concentrará o processamento, a memória e o sistema operacional do dispositivo. A entrada de dados será feita por um mini teclado portátil conectado via Bluetooth, equipado com touchpad integrado para uso do mouse. Esses componentes serão fixados dentro de uma caixa ou maleta, que funcionará como o chassi do computador, acomodando o celular como tela e possibilitando o

transporte do conjunto de forma prática e protegida. A alimentação do smartphone e do teclado poderá ser feita por uma bateria portátil (power bank) embutida no próprio invólucro, garantindo autonomia do dispositivo sem a necessidade de energia externa. Para ampliar as capacidades do aparelho, será instalado sobre o Android um ambiente Linux completo através do Termux, transformando o smartphone em um verdadeiro computador de uso geral.

5. Materiais Necessários

Componente	Função no projeto	Origem
Smartphone Android (Motorola Moto G54)	Processamento, tela e sistema operacional	Sucata / reaproveitado
Mini teclado bluetooth com touchpad	Entrada de texto e navegação (mouse)	[a definir]
Caixa, maleta ou outro invólucro	Estrutura/chassi do dispositivo	Sucata / reaproveitado
Suporte para o celular	Fixar o smartphone na posição de tela	[a definir]
Cabos e conectores diversos	Alimentação e conexões auxiliares	[a definir]

6. Passo a Passo Completo do Projeto Inicial

Esta seção detalha, do início ao fim, a construção da versão inicial do cyberdeck: montagem física do smartphone Motorola Moto G54 com teclado bluetooth e touchpad dentro de uma caixa/maleta, seguida da instalação de um ambiente Linux completo sobre o Android por meio do Termux.

6.1 Montagem Física

1. Levantamento e seleção dos componentes de sucata disponíveis (celular Moto G54, teclado bluetooth com touchpad, caixa/maleta).
2. Testes individuais de funcionamento de cada componente (bateria e tela do celular, pareamento do teclado bluetooth).
3. Planejamento do layout interno da caixa/maleta, definindo a posição do celular e do teclado.
4. Adaptação física do invólucro: cortes, furos e suportes necessários para fixação dos componentes.
5. Montagem e fixação do smartphone e do teclado dentro do invólucro, incluindo o power bank de alimentação.
6. Testes de uso: digitação, navegação, autonomia de bateria e conforto de utilização.
7. Ajustes finais na estrutura física e documentação do processo com fotos e registros.

6.2 Configuração do Ambiente Linux via Termux

Com a montagem física concluída, o smartphone recebe um ambiente Linux completo através de um script de configuração automatizada para o Termux, permitindo usar o Moto G54 como um computador com desktop gráfico completo.

Sobre o script

Script de configuração automatizada para instalar e gerenciar um ambiente Linux completo no Termux, com detecção automática de dispositivo e GPU.

Recursos

- Detecção automática do dispositivo e da GPU;
- Suporte a múltiplos ambientes desktop (XFCE4, LXQt, MATE, KDE);
- Aceleração gráfica otimizada por GPU;
- Instalação simplificada e automatizada;
- Compatibilidade com smartphones e tablets.

Ambientes desktop suportados

Desktop	Peso	Recomendação
XFCE4	Médio	Recomendado — melhor equilíbrio entre performance e funcionalidade
LXQt	Leve	Indicado para dispositivos antigos
MATE	Médio	Alternativa estável
KDE	Pesado	Indicado para dispositivos topo de linha/mais poderosos

Requisitos

- Android 5.0 ou superior;
- Termux instalado (via F-Droid);
- Termux:X11 instalado;
- Aproximadamente 2 GB de espaço livre;
- Conexão com a internet.

Passo a passo de instalação

1. Instalar o Termux a partir do F-Droid.
2. Abrir o Termux e conceder permissão de acesso ao armazenamento do celular:

```
termux-setup-storage
```

3. Desbloquear o modo Desenvolvedor no aparelho.
4. Em 'Opções do Desenvolvedor', desabilitar a opção 'Desativar restrições de processos filhos' ('Disable child process restrictions').
5. Instalar o git:

```
pkg install git
```

6. Clonar o repositório do projeto:

```
git clone https://github.com/lucasaguiar-la/linux-android.git
```

7. Acessar a pasta clonada, dar permissão de execução e rodar o script de instalação:

```
cd linux-android
# Da permissão para executar o script
chmod +X script-termux.sh
```

```
# Executa o script de instalação
./script-termux.sh
```

8. Selecionar o ambiente desktop desejado (XFCE4, LXQt, MATE ou KDE).

9. Aguardar a conclusão da instalação.

10. Voltar para a home e rodar o script de inicialização do Linux:

```
cd
./start-linux.sh
```

11. Instalar o Termux:X11 para acessar a interface gráfica.

12. Abrir o Termux:X11 — o provedor gráfico já estará funcionando, exibindo o ambiente desktop Linux.

Detecção de hardware

O script detecta automaticamente:

- Marca do dispositivo (Samsung, Xiaomi, Motorola, entre outras);
- GPU: Adreno (Samsung/Qualcomm) ou genérica;
- Driver gráfico: Freedom ou Zink (compatibilidade).

Notas e recomendações

- Usar XFCE4 para o melhor equilíbrio entre performance e funcionalidade;
- Em dispositivos mais antigos, preferir o LXQt;
- Em dispositivos topo de linha, experimentar o KDE;
- Para que o Linux inicie automaticamente sempre que o Termux for aberto, editar o arquivo de configuração do shell:

```
nano ~/.bashrc
# Colar o conteúdo abaixo ao final do arquivo:
./start-linux.sh
```

7. Resultados Esperados

Espera-se obter um dispositivo portátil funcional, capaz de realizar tarefas básicas de computação (digitação, navegação na internet, uso de aplicativos) e, com o ambiente Linux instalado via Termux, também tarefas mais avançadas de um computador de mesa, construído inteiramente a partir de materiais reaproveitados. Além do dispositivo em si, o projeto deve gerar um registro documentado do processo de montagem, servindo como material de estudo sobre reaproveitamento eletrônico e montagem de hardware.

8. Outras Possibilidades de Montagem

Além da versão baseada no smartphone Moto G54, o conceito de cyberdeck é flexível e evidencia diversas possibilidades de montagem a partir de outras peças de sucata, variando o nível de complexidade, custo e poder de processamento. As alternativas abaixo podem ser usadas como evolução do projeto ou como versões independentes de estudo.

Componente	Possibilidade de montagem
Monitor pequeno (LCD reaproveitado)	Substitui a tela do celular por um monitor dedicado, permitindo usar o cyberdeck com uma placa independente (SBC ou placa-mãe) em vez de um smartphone.

Placa-mãe de PC/notebook	Aproveita uma placa-mãe de PC ou notebook descartado como núcleo de processamento, oferecendo mais poder de processamento, porém exige fonte de alimentação própria e um invólucro maior.
ESP32	Microcontrolador de baixo custo, indicado para uma versão simplificada e mais educativa do cyberdeck, focada em eletrônica embarcada e programação, com tela pequena e recursos limitados de processamento.
TV Box (Android)	Já roda sistema Android e possui saída HDMI, podendo substituir o celular como núcleo de processamento e ser conectada a um monitor separado — o mesmo script de Linux via Termux pode ser reaproveitado.
Raspberry Pi	Computador de placa única (SBC) muito usado em projetos de cyberdeck, roda sistemas Linux completos nativamente e possui grande comunidade e documentação de apoio.
Orange Pi	Alternativa de menor custo ao Raspberry Pi, com especificações semelhantes, também compatível com sistemas Linux.
Banana Pi	Outro SBC alternativo, em geral com suporte a armazenamento SATA, sendo interessante para versões do cyberdeck com maior capacidade de armazenamento.

Cada uma dessas alternativas pode substituir o papel do smartphone Moto G54 como núcleo de processamento do projeto, mantendo o mesmo conceito de teclado bluetooth com touchpad e invólucro reaproveitado, adaptando apenas a fixação interna conforme o tamanho e formato de cada componente.

9. Considerações Finais

O projeto Cyberdeck busca demonstrar, na prática, como sucata eletrônica pode ser transformada em um dispositivo útil e funcional, unindo aprendizado técnico, criatividade e consciência sobre o reaproveitamento de recursos. A versão inicial, com o Motorola Moto G54, o teclado bluetooth e o ambiente Linux via Termux, serve de base para futuras variações do projeto com outros componentes, como monitores, placas-mãe, ESP32, TV Box e computadores de placa única (Raspberry Pi, Orange Pi e Banana Pi). O desenvolvimento será registrado etapa por etapa, permitindo ajustes e melhorias contínuas ao longo da montagem.

10. Imagens de Referência

